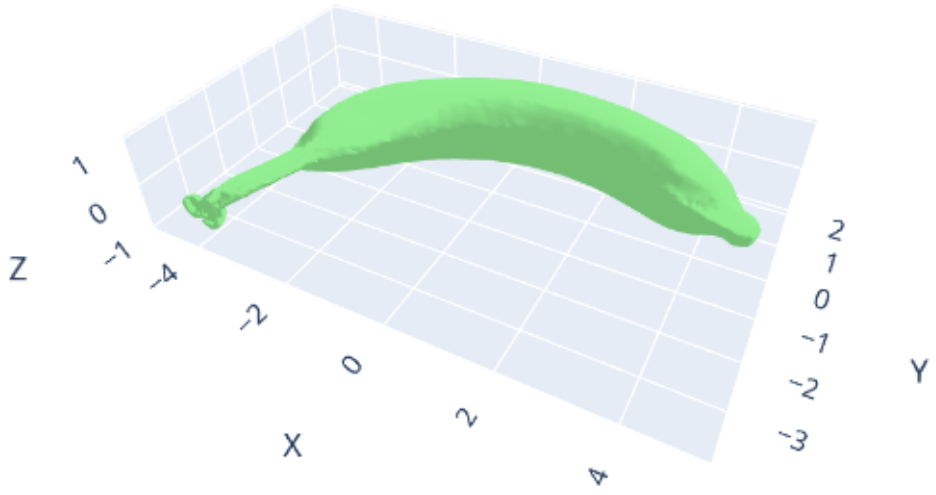
Projet de Modélisation Géométrique

Romain Malinge, Antonin Tarrade



Département Sciences du Numérique, Deuxième année
2023-2024

1 Introduction

La reconstruction de surface en trois dimensions constitue un défi complexe avec plusieurs approches possibles. L'une de ces approches consiste à reconstruire des informations seulement à partir d'un nuage de points de la surface, obtenus par des scanners ou des méthodes LIDAR par exemple. Ce projet vise à explorer et à mettre en œuvre un tel modèle.
Dans ce rapport vous trouverez l'explication détaillé de notre implantation, ainsi que ses avantages et inconvénients.

2 Explication du modèle

Le modèle de nuages de point est basé sur ce qu'on appelle des splats (ou surfel). un splat est un regroupement de plusieurs informations d'un point : une position (x, y, z) , une normale et un rayon.
Pour pouvoir estimer la normale, plusieurs méthodes sont possibles : l'analyse en composantes principales (ACP ou PCA en anglais) appliqué au voisinage d'un point retourne en 3eme vecteur (associé a la plus petite valeur propre) une valeur approximé de la normale en ce point, le plan des moindres carrés et l'Algorithme de RANSAC.
Si on a pour chaque point son splat, il est alors possible d'estimer la surface du nuage de point, appelé surface splatting. L'avantage principal de ce modèle est qu'il n'a pas de topologie. Celui-ci est alors plus compact et très évolutif.

3 Implémentation du modèle

3.1 Génération du nuage de point

Au sein de notre programme, nous avons plusieurs manières d'obtenir le nuage de point initial. (voir fonction *generate_points*). En effet, nous pouvons soit générer un nuage de point aléatoirement (sous forme de sphère ou surface pour avoir des résultats facilement analysable) ou encore importer des fichiers *.xyz* contenant la position de chaque point.

3.2 Obtention des voisins

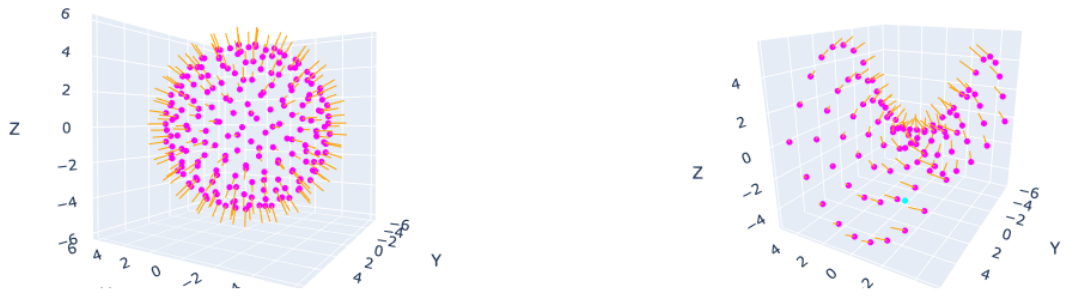
La première étape avant de construire les splats est d'avoir l'information du voisinage de chaque point. En effet comme vu précédemment, nous avons besoin de cette information pour retrouver non seulement le rayon, mais aussi la normale.

Pour cela nous procédons au calcul des voisins directs, puis des k plus proche voisins. (voir fonctions *find_direct_neigbors* & *get_k_near_neigbors*.
Remarque : Il est possible dans notre implémentation de choisir l'algorithme permettant d'obtenir les voisins directs. Nous avons choisi d'utiliser le KDTree vu en cour.

3.3 Construction des splats

3.3.1 Calcul des normales

Pour pouvoir estimer les normales, nous avons choisi d'implémenter la méthode de l'ACP. En effet, ayant déjà l'information du voisinage, nous pouvons facilement retrouver la normale. De plus, L'analyse en composante principale nous permet d'avoir le nouveau référentiel lié a la normale, nous permettant alors d'incliner les splats correctement.



(a) Tracé des normales pour une sphère

(b) Tracé des normales pour une surface

FIGURE 1 – Tracé des normales pour des formes simples

3.3.2 Calcul des rayons

Pour estimer le rayon, nous avons choisi de prendre la moitié de la moyenne des distances aux voisins directs du point. (voir fonction *get_rayons*)



(a) Tracé des splats pour une sphère

(b) Tracé des splats pour une surface

FIGURE 2 – Tracé des splats pour des formes simples

3.4 Estimation de la surface

Une fois les splats construit, Il y a plusieurs méthodes permettant d'estimer la surface. Une des méthodes citées dans l'article serait d'appliquer la MLS (Moving Least Square). Néanmoins n'ayant pas réussis à l'implémenter nous avons choisis une autre approche.
En effet, ayant les normales de chaque points, il est possible d'estimer la surface par la méthode de Poisson. Néanmoins cela nécessite d'avoir une orientation uniforme des normales. Pour cela nous avons donc, pour les formes simples, réorienté les normales en fonction de leur distance au centre (moyenne globale des positions) du nuage.



(a) Estimation de la surface pour une sphère

(b) Estimation de la surface d'une surface

FIGURE 3 – Estimation des surfaces pour des formes simples

4 Limites du modèle et voies d'améliorations

Comme vu précédemment, la méthode de Poisson n'est pas robuste compte tenu du signe des normales. Nous pouvons donc pallier ce problème en réajustant les normales par rapport a un "centre". Cependant, cela ne marche que pour des formes simples. En effet, dans le cas de nuage représentant un objet constitué de plusieurs formes (par exemple un humanoïde) il faudrait alors répéter ce processus pour chaque sous formes. Une amélioration serait donc d'implémenter une fonction qui modifie le signe d'une normal en fonction de celui de ses voisins.
Remarque : La librairie Open3D (que nous utilisons également pour faire l'estimation de la surface) propose une méthode qui améliore l'orientation des normales mais le résultat n'est toujours meilleur.

5 Conclusion

Ce projet de modélisation géométrique a permis une exploration approfondie des techniques de reconstruction tridimensionnelle à partir de nuages de points. Cependant, nous avons identifié des limites, notamment en ce qui concerne l'estimation de surface pour des formes complexes, nécessitant une orientation uniforme des normales.
Une voie d'amélioration prometteuse serait d'implémenter la méthode des Moving Least Squares (MLS), afin de généraliser notre programme à une plus grande variété de nuages de points. En somme, ce projet constitue une étape significative dans notre compréhension et notre exploration des techniques de modélisation géométrique.

Source : Poisson Surface Reconstruction 2006, de Michael Kazhdan, Matthew Bolitho et Hugues Hoppe